

Notions et contenus	Capacités exigibles
Phénomène d'interférences Interférences entre deux ondes acoustiques ou mécaniques de même fréquence.	Exprimer les conditions d'interférences constructives ou destructives. Déterminer l'amplitude de l'onde résultante en un point en fonction du déphasage.
Interférences entre deux ondes lumineuses de même fréquence. Exemple du dispositif des trous d'Young éclairé par une source monochromatique. Différence de chemin optique. Conditions d'interférences constructives ou destructives. Formule de Fresnel.	Relier le déphasage entre les deux ondes à la différence de chemin optique. Etablir l'expression littérale de la différence de chemin optique entre les deux ondes. Exploiter la formule de Fresnel fournie pour décrire la répartition d'intensité lumineuse. Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour visualiser et caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes.

Lorsque deux ondes de même nature et de fréquence identique se superposent, il peut se produire le phénomène d'interférences. Dans certains cas, la résultante de ces deux ondes peut avoir une amplitude deux fois plus grande ou s'annuler.

Conditions d'interférences des ondes lumineuses

1. Ondes lumineuses planes progressives monochromatiques

- Les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques : les grandeurs physiques qui se propagent sont le champ électrique $\vec{E}$ et le champ magnétique $\vec{B}$, avec $\|\vec{B}\| \propto \|\vec{E}\|$.
- Les récepteurs sensibles à la lumière sont en fait sensibles au champ électrique $\vec{E}$, la vibration lumineuse sera identifiée au champ électrique pour toute l'étude de l'optique physique.
- On peut donc modéliser une onde lumineuse sous la forme d'une onde plane progressive et monochromatique se propageant dans le sens des x croissants :

$$E(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

- D'une façon générale, on écrira une onde lumineuse sous la forme :

$$s(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

2. Intensité lumineuse

- L'intensité lumineuse I , dépend de l'énergie de l'onde, elle pourra donc s'écrire en fonction de E^2 ou s^2
- De plus, Le temps de réponse T_R des capteurs lumineux (œil, caméra...) peut varier de $T_R \approx 10^{-6} s$ pour un capteur électronique à $0,1 s$ pour l'œil humain. La période T d'une onde lumineuse est : $T \approx 2 \times 10^{-15} s$. On en déduit :

$$T_R \gg T$$

- Un capteur lumineux ne peut pas donc suivre les variations temporelles d'une onde lumineuse, il est plus sensible à l'intensité lumineuse I .

Notion Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse I est proportionnelle à la moyenne temporelle du carré de l'amplitude $s(M, t)$ propagée par une onde monochromatique (champ électrique) :

$$I(M) = K \langle s^2(M, t) \rangle_{T_R}$$

$$I(M) = \frac{1}{2} K A^2$$

Avec T_R : temps de réponse du capteur

3. Formule de Fresnel – Condition de synchronisme

- On considère deux sources lumineuses ponctuelles S_1 et S_2 émettant deux ondes électromagnétiques monochromatiques de pulsations respectives ω_1 et ω_2 . Ces deux ondes se propagent dans un milieu d'indice n et interfèrent en un point P après avoir parcouru les distances $x_1 = S_1P$ et $x_2 = S_2P$. On modélise les amplitudes des ondes en P par les grandeurs :

$$s_1(P, t) = a_1 \cos(\omega_1 t - k_1 x_1 + \varphi_1)$$

$$s_2(P, t) = a_2 \cos(\omega_2 t - k_2 x_2 + \varphi_2)$$

avec $k_i = n \frac{\omega_i}{c}$ ($i = 1, 2$), $a_1, a_2, \varphi_1, \varphi_2$ des constantes

c est la célérité de la lumière dans le vide.

- On détermine l'intensité lumineuse résultant de la contribution des deux ondes :

$$I(P) = K \langle (s_1(P, t) + s_2(P, t))^2 \rangle_{T_R}$$

$$I(P) = K \langle s_1^2(P, t) \rangle_{T_R} + K \langle s_2^2(P, t) \rangle_{T_R} + 2K \langle s_1(P, t) s_2(P, t) \rangle_{T_R}$$

$$I(P) = \frac{1}{2} K a_1^2 + \frac{1}{2} K a_2^2 + 2K \langle s_1(P, t) s_2(P, t) \rangle_{T_R}$$

Soit :

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2K \langle s_1(P, t) s_2(P, t) \rangle_{T_R}$$

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2K a_1 a_2 \langle \cos(\omega_1 t - k_1 x_1 + \varphi_1) \cos(\omega_2 t - k_2 x_2 + \varphi_2) \rangle_{T_R}$$

Formule de trigonométrie :

$$\cos p \cos q = \frac{1}{2} (\cos(p - q) + \cos(p + q))$$

$$I(P) = I_1 + I_2 + K a_1 a_2 \left[\langle \cos((\omega_1 - \omega_2)t - (k_1 x_1 + \varphi_1 - k_2 x_2 - \varphi_2)) \rangle_{T_R} \right. \\ \left. + \langle \cos((\omega_1 + \omega_2)t - (k_1 x_1 + \varphi_1 + k_2 x_2 + \varphi_2)) \rangle_{T_R} \right]$$

- On en visage deux cas :
 - Sources non synchrones : $\omega_1 \neq \omega_2$. Dans ce cas les moyennes des $\cos$ sont nulles, on obtient simplement : $I(P) = I_1 + I_2$. On comprend ainsi pourquoi deux ondes de fréquence différente ne produit pas de figure d'interférences.
 - Sources synchrones : $\omega_1 = \omega_2$. La moyenne est dans ce cas non nulle.

$$I(P) = I_1 + I_2 + K a_1 a_2 \cos(k_1 x_1 + \varphi_1 - k_2 x_2 - \varphi_2)$$

Notion Synchronisme des sources – Formule de Fresnel

Deux sources lumineuses pour interférer doivent avoir une condition de synchronisme : $\omega_1 = \omega_2$. La formule de Fresnel donne l'intensité lumineuse I de l'onde résultante des ondes $s_1(t)$ et $s_2(t)$ dans le cas de deux synchrones :

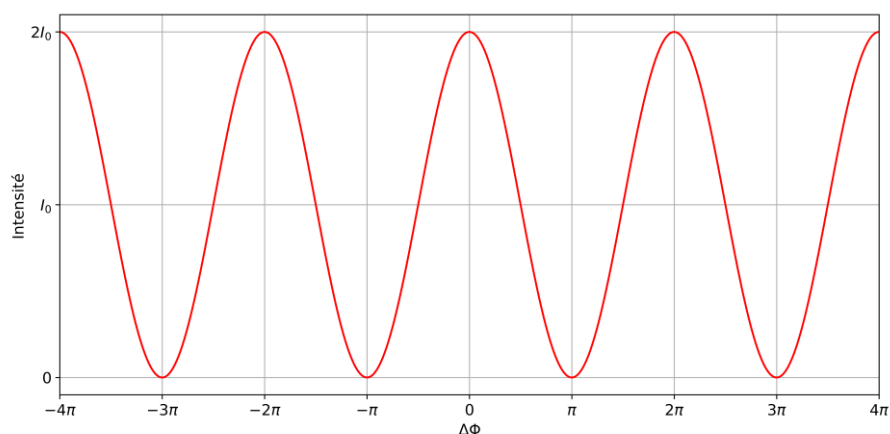
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2} \cos \Delta\varphi$$

I_1, I_2 : intensité des ondes $s_1(t)$ et $s_2(t)$
 I : Intensité de l'onde résultante
 $\Delta\varphi = k_1 x_1 + \varphi_1 - k_2 x_2 - \varphi_2$: déphasage entre les deux ondes

- Dans le cas particulier où les deux ondes qui interfèrent ont la même intensité : $I_0 = I_1 = I_2$, la formule de Fresnel se simplifie :

$$I = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi)$$

- Lorsque les interférences sont constructives ($\Delta\varphi = 2m\pi$), l'intensité est maximale : $I = 4I_0$. Lors d'interférences destructives ($\Delta\varphi = (2m + 1)\pi$), l'intensité est nulle : $I = 0$
- On peut remarquer que la valeur moyenne (spatiale) de I est égale à la somme des intensités des deux vibrations : $\langle I \rangle_M = I_1 + I_2$.

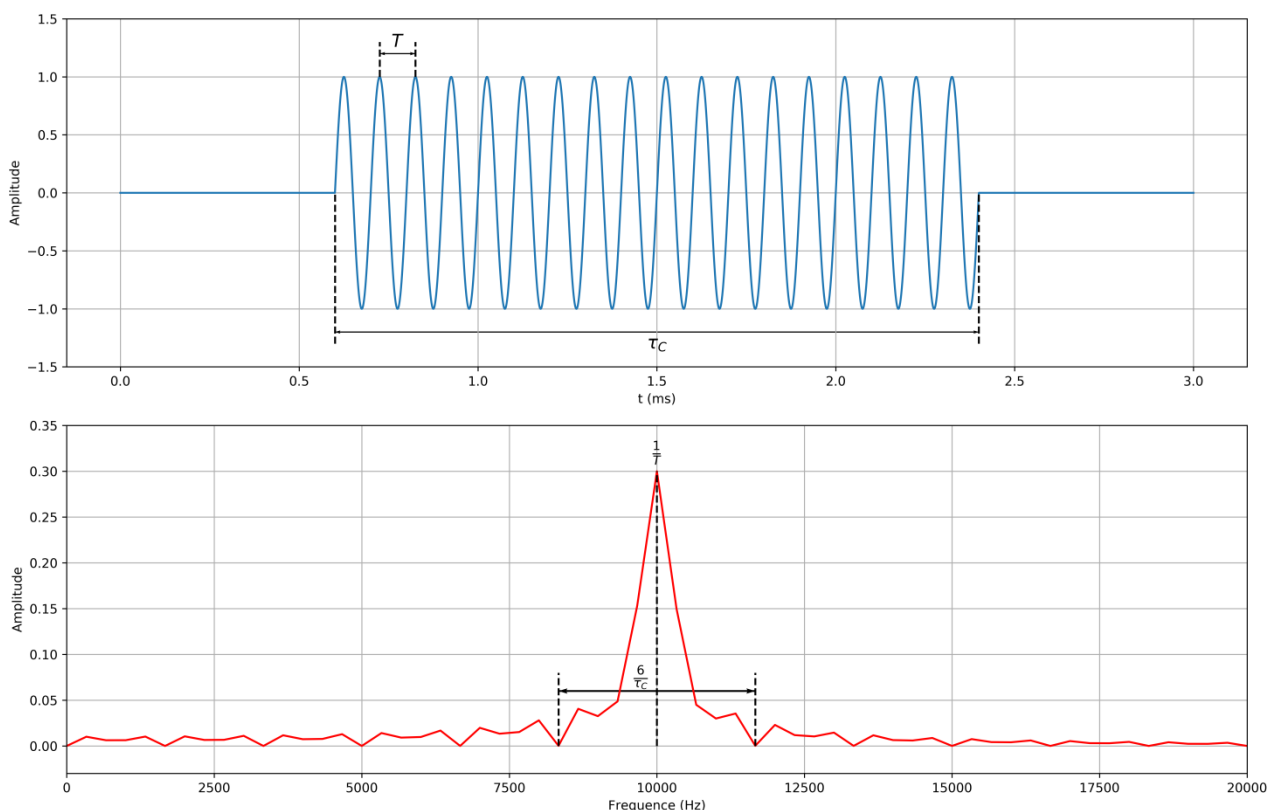


Document 1 – Addition de deux ondes synchrones de même intensité

4. Cohérence temporelle

- La condition de synchronisme ne suffit pas pour avoir des interférences : deux sources indépendantes émettant la même longueur d'onde (donc synchrones) n'interfèrent pas.
- En réalité, la lumière d'une source n'est pas émise de façon continue par une source, mais en train d'ondes. L'utilisation d'un train d'onde est justifiée par le fait que les atomes n'émettent de la lumière de façon cohérente que pendant un temps fini.

<https://www.youtube.com/watch?v=LqRZSmE110E&t=49s>



Document 2 – Représentation d'un train d'ondes et de son spectre. Un train d'onde n'est pas monochromatique. Le pic autour de la fréquence d'émission possède une largeur qui dépend du temps de cohérence τ_c .

Notion Temps de cohérence et longueur de cohérence

Le temps de cohérence τ_c d'une source correspond à la durée d'émission du train d'onde de la source lumineuse. Le temps de cohérence de la source est inversement proportionnel à sa largeur de bande passante : $\Delta\nu = 1/\tau_c$.

La longueur de cohérence L_C correspond à la longueur du train d'onde : $L_C = c \tau_C$ où c est la vitesse de propagation de l'onde.

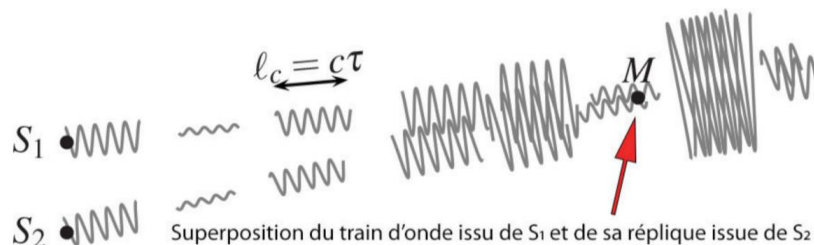
La longueur de cohérence et le temps de cohérence sont infinis pour une onde parfaitement monochromatique.

- La longueur de cohérence L_C d'une onde est donc la distance maximale entre deux fronts d'onde cohérents, c'est à dire capable d'interférer entre eux.

Source	λ_0 (nm)	$\Delta\lambda_0$ (nm)	τ_C (s)	L_C (m)
Laser He-Ne	632,8	10^{-3}	10^{-9}	0,3
Raie rouge de l'hydrogène	656,2	0,1	10^{-11}	0,004
Lumière du Soleil	500	400	2×10^{-15}	6×10^{-7}
Lumière blanche + filtre étroit	500	20	3×10^{-14}	10^{-5}

Document 3 – Temps et longueur de cohérence pour différentes sources lumineuses.

- Le Laser est la source qui s'approche le plus d'une source monochromatique idéale. C'est donc la source la plus cohérente.
- En pratique donc pour observer des interférences, les deux ondes doivent être cohérentes (on utilise une source unique que l'on divise en deux) et cohérentes.



Document 4 – Superposition de deux trains d'onde. S_1 et S_2 proviennent de la même source

- La notion de cohérence ne se pose pas pour les ondes mécaniques, elles sont émises de façon continue : deux haut-parleurs alimentés par des sources indépendantes et émettant à la même fréquence peuvent interférer.

II Interférences lumineuses avec les trous d'Young

1. Description de l'expérience

- Les trous de Young est une expérience qui consiste à faire passer une source de lumière dans deux fentes proches de façon à ce que les deux faisceaux interfèrent.
- Avec un Laser, on obtient sur l'écran une alternance de franges claires et de franges sombres.
- Les franges sombres correspondent aux interférences destructives et les franges claires aux interférences constructives.
- Au niveau de chaque trou, la lumière est diffractée ce qui lui permet d'être déviée et rend possible l'interférence. Les trous d'Young se comportent comme des sources secondaires.

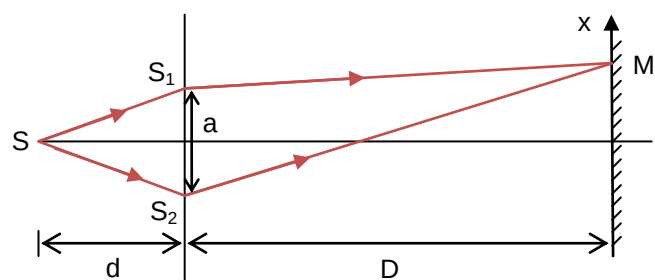


Schéma de l'expérience des fentes d'Young

2. Différence de chemin optique

Notion Différence de chemin optique

La différence de chemin optique est la différence de longueur entre $SS_2 + S_2M$ et $SS_1 + S_1M$, multipliée par l'indice n du milieu traversée.

$$\delta(M) = n(SS_2 + S_2M) - n(SS_1 + S_1M)$$

- On peut simplifier l'expression : la source S est située à équidistance de S_1 et S_2 : $S_1S = S_2S$

$$\delta(M) = n(S_2M - S_1M)$$

$$S_1M = \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \text{ et } S_2M = \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}$$

- On suppose $x \ll D$ et $a \ll D$. On peut faire un développement limité : $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ pour $x \ll 1$.

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x$$

$$S_1M = D \sqrt{1 + \frac{y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}} \text{ et } S_2M = D \sqrt{1 + \frac{y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}}$$

$$S_1M \approx D \left(1 + \frac{1}{2} \frac{y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}\right) \text{ et } S_2M \approx D \left(1 + \frac{1}{2} \frac{y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}\right)$$

$$S_2M - S_1M \approx \frac{1}{2D} \left(\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 \right) \approx \frac{ax}{D}$$

$$\delta(M) \approx n \frac{ax}{D}$$

- On en déduit l'expression de la différence de marche dans le cas des trous d'Young :

3. Expression du déphasage $\Delta\varphi$

- On a les relations suivantes :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \text{ et } \omega = 2\pi \frac{c}{\lambda_0}$$

- Les deux ondes $s_1(t)$ et $s_2(t)$ arrivent en M avec un retard :

$$\tau_1 = n \frac{S_1M}{c} \text{ et } \tau_2 = n \frac{S_2M}{c}$$

$$\tau_2 - \tau_1 = \frac{\delta(M)}{c}$$

- Au point M , ces deux ondes peuvent s'écrire :

$$s_1(t) = A_0 \cos(\omega(t - \tau_1)) \Rightarrow \varphi_1 = \omega\tau_1$$

$$s_2(t) = A_0 \cos(\omega(t - \tau_2)) \Rightarrow \varphi_2 = \omega\tau_2$$

- On en déduit : $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \omega(\tau_2 - \tau_1)$

$$\Delta\varphi = \omega \frac{\delta(M)}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(M)$$

4. Expression de l'interfrange

- Comme les deux ondes qui interfèrent ont la même intensité :

$$I = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi)$$

$$I = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(M) \right) \right)$$

$$I = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} n \frac{ax}{D} \right) \right) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{x}{i} \right) \right)$$

- L'intensité est une fonction périodique de x , de période spatiale i

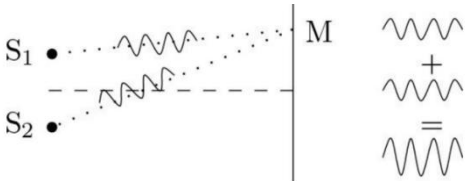
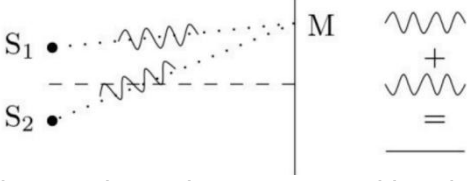
Notion Interfrange i

La figure d'interférences est composée de franges rectilignes perpendiculaire à S_1S_2 dont la période spatiale est appelé interfrange. Dans le cas des trous d'Young, l'interfrange a pour expression :

$$i = \frac{\lambda_0 D}{na}$$

i : interfrange (m)
 λ_0 : longueur d'onde dans le vide (m)
 D : distance entre les trous d'Young et l'écran (m)
 n : indice optique du milieu

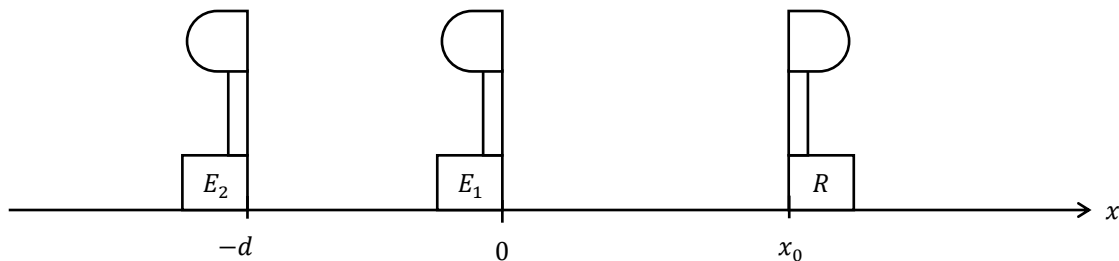
- L'expression de l'intensité permet également de repérer les interférences constructives (franges brillantes $I = 4I_0$) et les interférences destructives (franges sombres $I = 0$).

Interférences constructives	Interférences destructives
 Les deux ondes arrivent en phase, la frange est brillante : $\Delta\varphi = m2\pi$ $\delta(M) = m\lambda_0$ $I = 4I_0$	 Les deux ondes arrivent en opposition de phase, la frange est sombre : $\Delta\varphi = (2m + 1)\pi$ $\delta(M) = (2m + 1)\frac{\lambda_0}{2}$ $I = 0$

Document 5 – Interférences constructives et destructives

Application 1 : Interférences entre deux ondes ultrasonores

On considère deux émetteurs à ultrasons E_1 et E_2 alimentés par le même générateur de tension de fréquence f et positionnés sur un axe Ox horizontal. Ces deux sources sont séparées d'une distance d comme représenté sur le schéma ci-dessous. Un récepteur R placé sur le même axe (en $x_0 > 0$) délivre une tension proportionnelle à la surpression acoustique.



Données :

- * célérité des ondes ultrasonores $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$
- * Expression respectives des ondes acoustiques de surpression des émetteurs E_1 et E_2

$$p_1(t) = P_{01} \cos(2\pi ft - kx)$$

$$p_2 = P_{02} \cos(2\pi ft - k(x + d)) \text{ avec } k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ et } \lambda \text{ la longueur d'onde}$$

- 1- Justifier l'écriture des surpressions $p_1(t)$ et $p_2(t)$.
- 2- Donner l'expression de la différence de marche δ au niveau du récepteur.
- 3- Donner l'expression de l'amplitude A de l'onde résultante $p(t) = p_1(t) + p_2(t)$.
- 4- Pour quelles valeurs de d a-t-on une interférence constructive ? Même question pour les interférences destructives.
- 5- Au moment où on observe la 10^{ème} interférence constructive, on mesure à la règle une distance $d = (8,5 \pm 0,1) \text{ cm}$. Déterminer la fréquence de l'onde ultrasonore ainsi que son incertitude.

Correction

- 1- $p_1(t)$ et $p_2(t)$ sont des ondes mécaniques sinusoïdales et progressives. Le signe - devant kx indique que l'onde se propage dans le sens des x croissants.
- 2- On obtient $\delta = d$.
- 3- On utilise la méthode vue en cours :

$$p(t) = p_1(t) + p_2(t)$$

$$p(t) = P_{01} \cos(2\pi ft - kx) + P_{02} \cos(2\pi ft - k(x + d))$$

$$p(t) = P_{01} [\cos(2\pi ft) \cos(kx) + \sin(2\pi ft) \sin(kx)]$$

$$+ P_{02} [\cos(2\pi ft) \cos(k(x + d)) + \sin(2\pi ft) \sin(k(x + d))]$$

$$p(t) = [P_{01} \cos(kx) + P_{02} \cos(k(x + d))] \cos(2\pi ft)$$

$$+ [P_{01} \sin(kx) + P_{02} \sin(k(x + d))] \sin(2\pi ft)$$

On pose : $\alpha = P_{01} \cos(kx) + P_{02} \cos(k(x + d))$ et $\beta = P_{01} \sin(kx) + P_{02} \sin(k(x + d))$

On peut donc écrire : $s(t) = \alpha \cos(2\pi ft) + \beta \sin(2\pi ft) = A \cos(2\pi ft + \Phi)$

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$A = \sqrt{[P_{01} \cos(kx) + P_{02} \cos(k(x+d))]^2 + [P_{01} \sin(kx) + P_{02} \sin(k(x+d))]^2}$$

$$A = \sqrt{P_{01}^2 + P_{02}^2 + 2P_{01}P_{02}[\cos(kx)\cos(k(x+d)) + \sin(kx)\sin(k(x+d))]}$$

$$A = \sqrt{P_{01}^2 + P_{02}^2 + 2P_{01}P_{02} \cos(kd)}$$

$$A = \sqrt{P_{01}^2 + P_{02}^2 + 2P_{01}P_{02} \cos(\Delta\varphi)} \text{ avec } \Delta\varphi = kd$$

4- On a une interférence constructive si : $\Delta\varphi = 2m\pi$ (avec $m \in \mathbb{Z}$)

$$kd = 2m\pi \text{ soit } \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2m\pi}{d}$$

$$d = m\lambda$$

On effectue le même raisonnement pour les interférences destructives :

$$d = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}$$

5- Nous avons $10\lambda = 8,5 \text{ cm}$; $\lambda = 0,85 \text{ cm}$. Pour l'incertitude nous avons directement :

$$U(\lambda) = \frac{U(d)}{10} = 0,01 \text{ cm}$$

$$\lambda = (0,85 \pm 0,01) \text{ cm}$$

$$\text{Or } f = \frac{c}{\lambda} = 40,0 \text{ kHz}$$

Pour l'incertitude on utilise la relation :

$$\frac{U(f)}{f} = \frac{U(\lambda)}{\lambda} \Rightarrow U(f) = 0,5 \text{ kHz}$$

$$f = (40,0 \pm 0,5) \text{ kHz}$$

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_M09_G01/co/Contenu_060.html

<http://sites.unice.fr/site/aristidi/optique/coh/ctemp/node7.html>

http://pcjoffre.fr/Data/cours/OP3_DE_Superposition_d_ondes_lumineuses.pdf